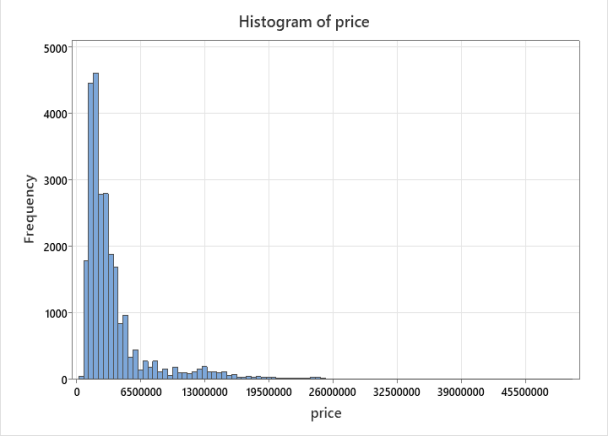
Visualisasi Data Eksploratori

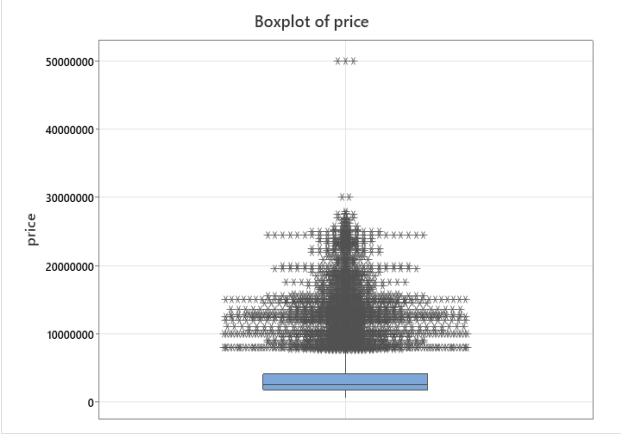
Data ini diambil setiap hari dari Januari hingga Mei 2020 dengan cara merayap (crawl) mesin pencari. Terdapat dataset yang berisi data marketplace untuk produk smartphone. Dataset tersebut berisi statistik beberapa pedagang dan pengguna di marketplace. Metode atau strategi yang lebih baik sangat dihargai untuk membangun ide yang baik bagi pedagang mana pun untuk memutuskan strategi yang lebih baik dalam penetapan harga, stok, program bundling (atau lainnya) berdasarkan data marketplace ini.

Project ini bertujuan untuk menganalisis pola penjualan smartphone di marketplace serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa penjualan.

Berdasarkan data tersebut interpetasi bisnisnya:

1. Bagaimana pola penyebaran nilai harga? Apakah lebih banyak terkumpul pada rentang tertentu? Apakah terdapat nilai harga yang jauh berbeda dibandingkan mayoritas data?





Statistics

Mean	Median
3890569	2599999

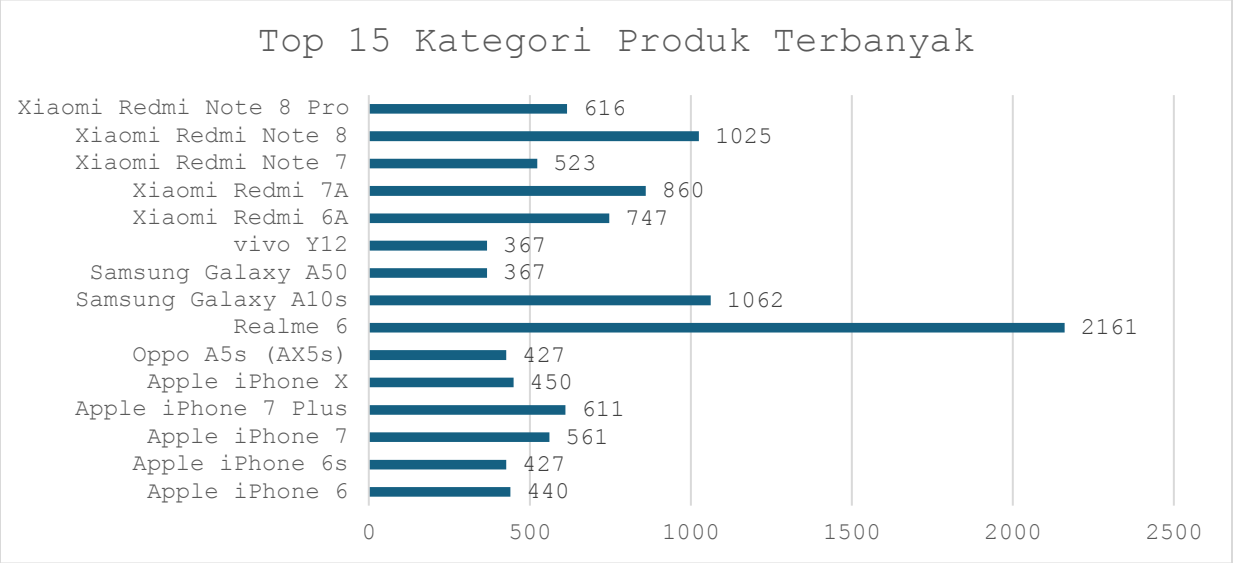
Berdasarkan Visualisasi diatas:

- Histogram dar harga bersifat right-skewed (condong ke kanan) yang berarti sebagian besar produk tersebar lebih ke harga rendah ke menengah.
- Sebagian besar data terkumpul sangat padat pada rentang harga rendah, kemungkinan di bawah 6.500.000.

- Terdapat nilai yang sangat tinggi (outlier) yang jauh dari mayoritas data, terlihat jelas pada boxplot.
- Pada Boxplot terlihat outlier yang yang tinggi. Terdapat beberapa titik yang berada d atas angka 30.000.000 hingga 50.000.000.Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat adanya nilai yang sangat ekstream yang perlu dianalisasi Kembali

Distribusi harga menunjukkan pasar dengan sebaran harga yang sangat tersebar di angka rendah. Namun, terdapat anomali harga berupa produk-produk dengan nilai sangat tinggi (ekstrem) yang menciptakan jarak lebar antara mayoritas konsumen.

2. Kategori mana yang paling banyak produknya?

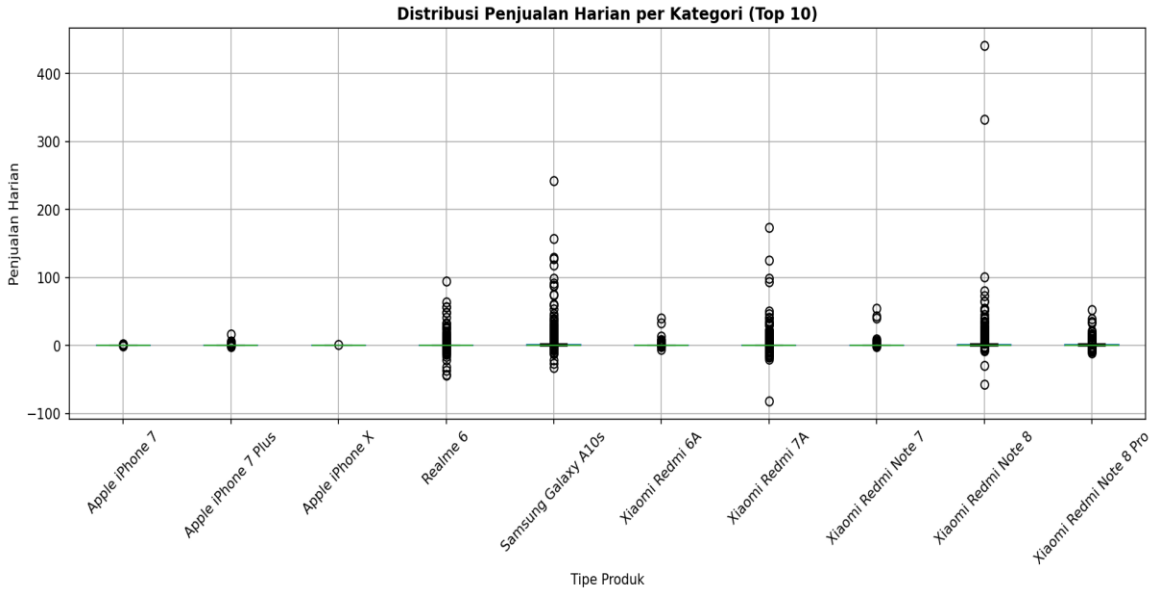


Berdasarkan jumlah data, kategori jumlah produk yang sangat banyak Adalah:

- Realme 6 memiliki produk yang sangat banyak daripada produk yang lainnya, dengan lebih dari 2.100 banyaknya data.
- Posisi ke 2 dan ketiga di tempati oleh Samsung galaxy A50 sebanyak 1.062 data dan Xiaomi Redmi Note 7 sebanyak 1.025 data.
- Analisis menunjukkan bahwa terdapat 361 tipe produk dalam dataset, tetapi distribusinya sangat tidak merata, beberapa produk memiliki frekuensi yang sangat tinggi.

Realme 6 adalah produk yang paling banyak dipantau/dijual di marketplace, menunjukkan tingginya aktivitas pedagang untuk produk ini. Pedagang perlu memperhatikan kompetisi yang ketat di segmen Realme 6 dan Xiaomi Redmi serta mempertimbangkan diferensiasi melalui harga atau layanan tambahan

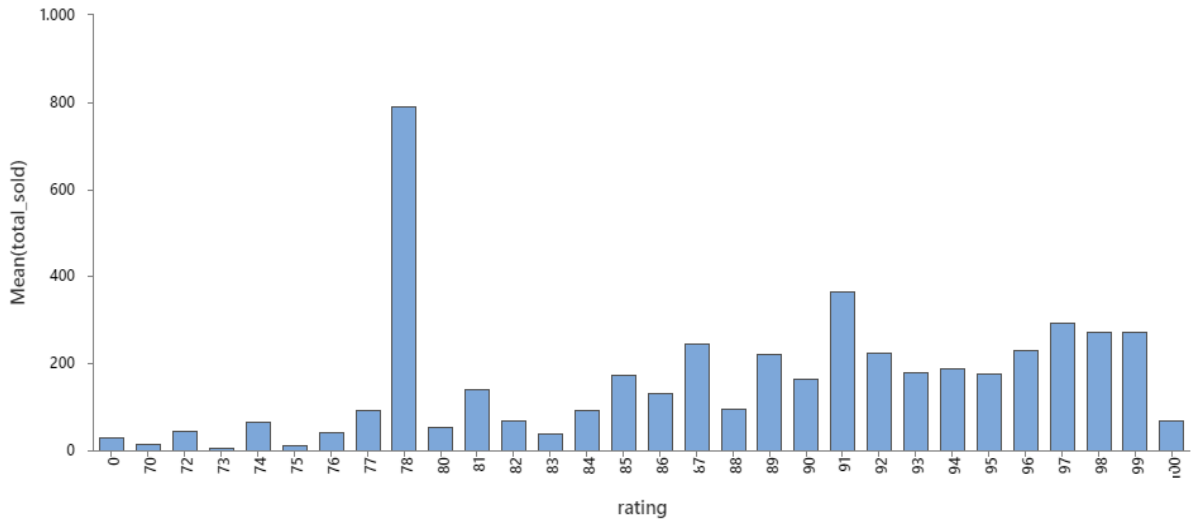
3. Apakah terdapat perbedaan penjualan yang signifikan antar kategori?



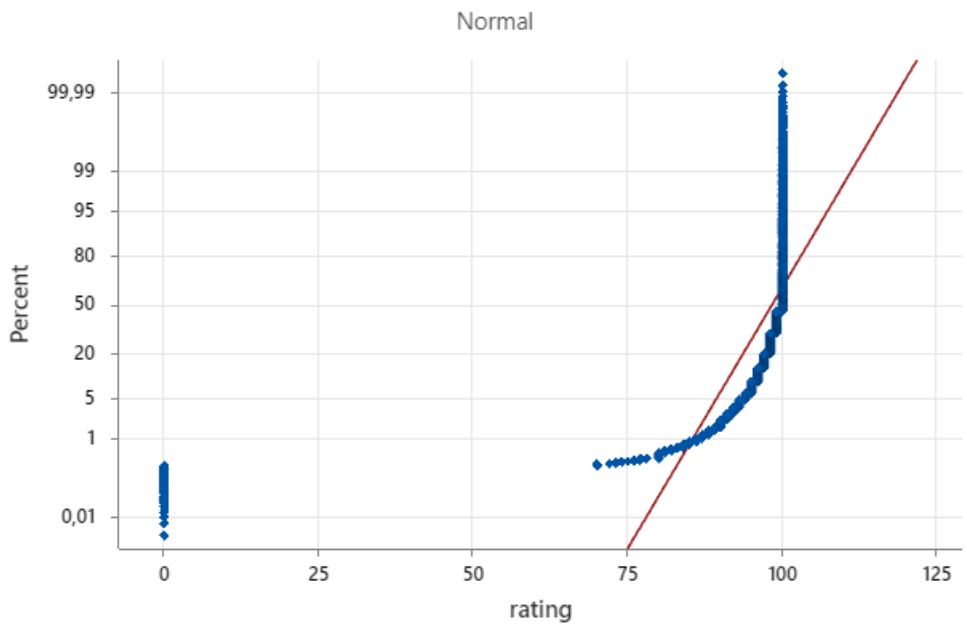
- Boxplot menunjukkan perbedaan penyebaran penjualan harian yang jelas antar kategori.
- Beberapa kategori memiliki median penjualan lebih tinggi dengan nilai IQR yang lebar, mengindikasikan variasi penjualan besar.

Tidak semua kategori Smartphone memiliki fitur/sifat yang sama, penjual biasa memilih produk dengan peminat yang tinggi, Realme dan Xiaomi terlihat memiliki banyak penjualan yang lebih aktif disbanding merek lain, sehingga menjadi stok prioritas

4. Apakah produk dengan rating tinggi selalu memiliki penjualan tinggi?



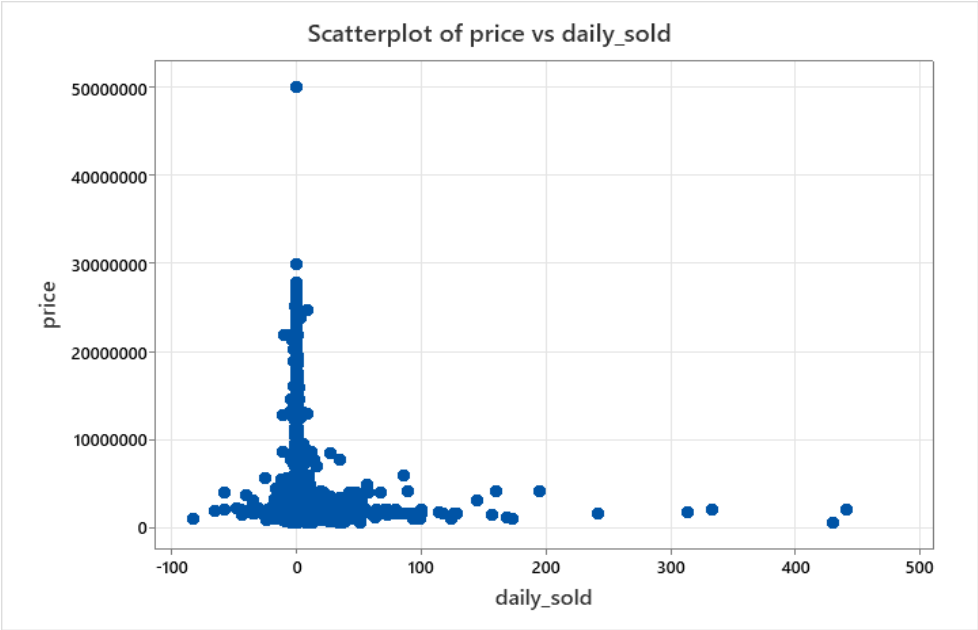
Probability Plot of rating; total_sold



- Produk dengan rating 0 (tanpa rating) justru memiliki rata-rata penjualan harian yang bervariasi.
- Anomali pada Rating Tertentu. Terlihat lonjakan sangat tinggi pada rating 78, ini memiliki rata-rata penjualan tertinggi dibandingkan rating sempurna (99-100). Ini bisa menjelasakn adanya produk populer yang harganya sangat murah sehingga sangat laku meski kualitasnya tidak sempurna.

Rating tidak menjadi penentu penjualan di penjualan smartphone. Faktor-faktor seperti harga kompetitif, promosi, dan jumlah tampilan produk lebih berpengaruh langsung terhadap penjualan.

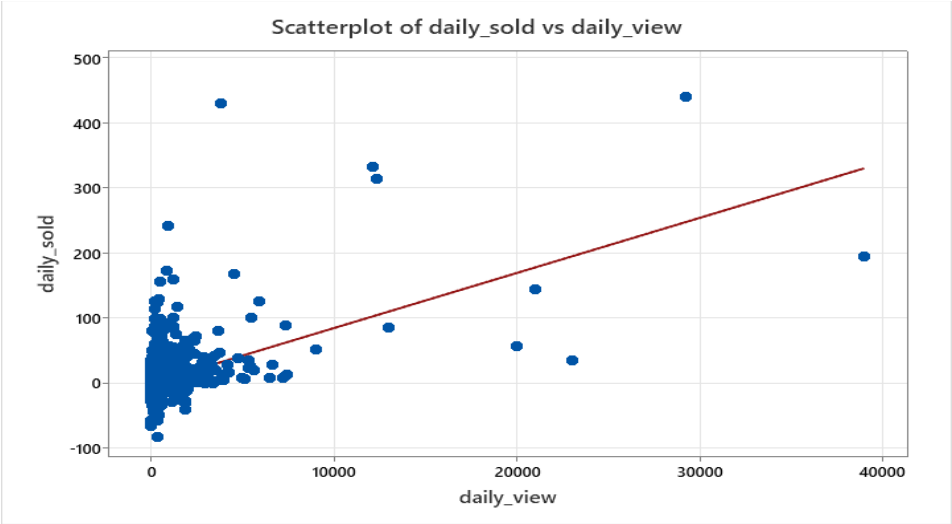
5. Apakah terdapat hubungan antara harga dan penjualan?



- Produk dengan harga lebih tinggi cenderung sedikit lebih jarang terjual, namun hubungan / korelasinya ini sangat lemah.

Harga memiliki pengaruh kecil terhadap penjualan, semakin mahal produk, sedikit lebih sulit terjual. Namun karena korelasinya sangat lemah, pedagang tidak perlu menurunkan harga. Strategi bundling, diskon.

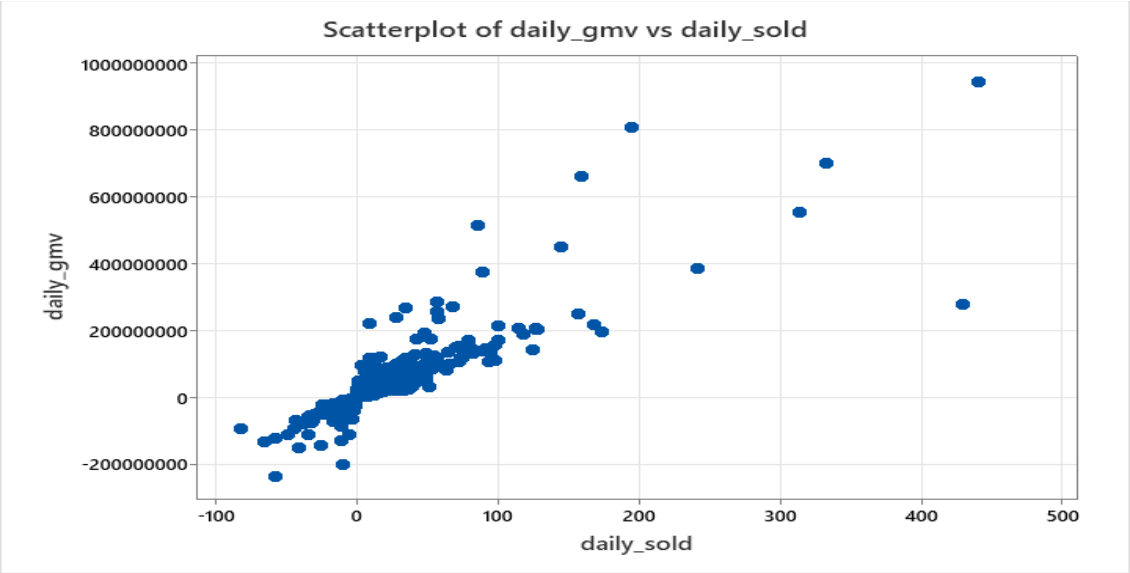
6. Apakah produk yang sering dilihat juga cenderung lebih banyak terjual?



- Terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara jumlah tayangan harian dan penjualan harian.
- Produk yang sering dilihat memang cenderung lebih banyak terjual, sesuai dengan logika marketing.

Lalu lintas penayangan adalah pendorong penjualan yang signifikan. Pedagang sebaiknya berinvestasi dalam penayangan produk melalui iklan berbayar untuk mendapatkan lebih banyak tampilan dan pada akhirnya meningkatkan penjuala

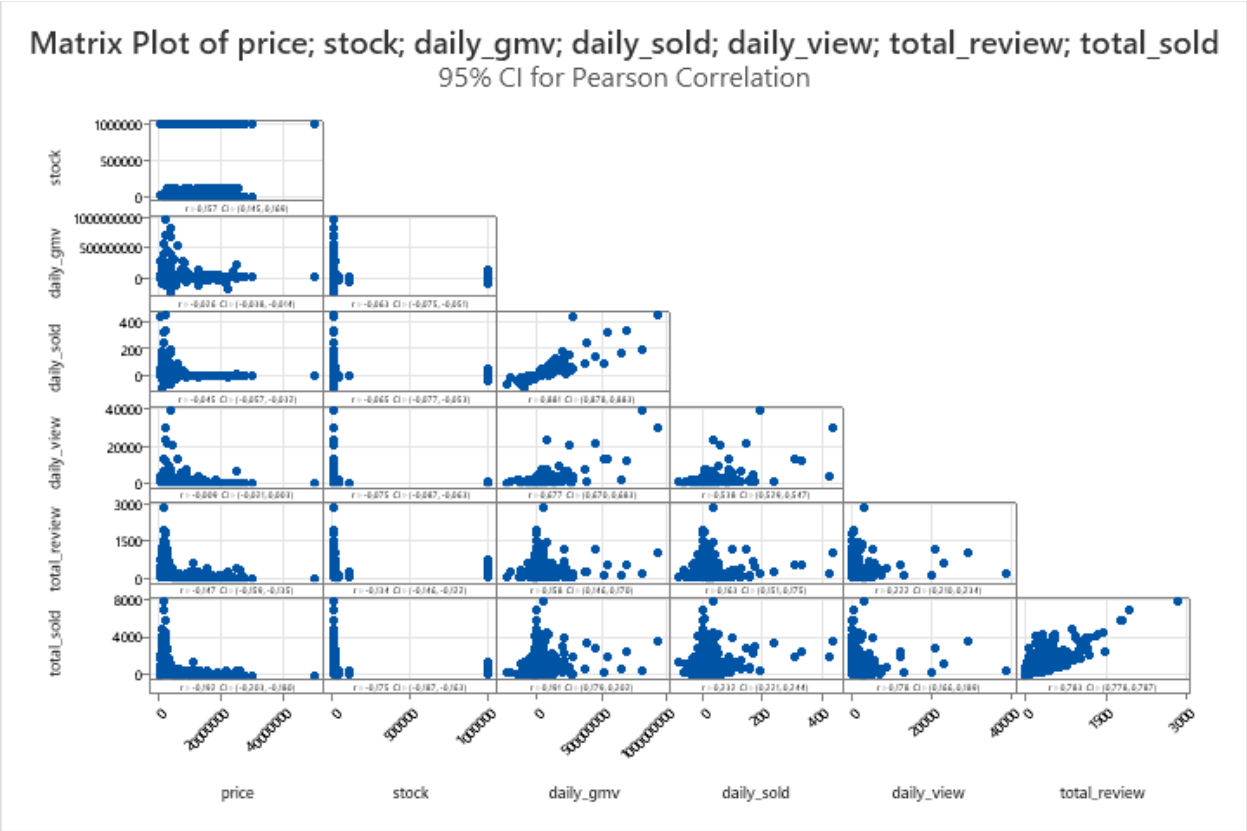
7. Apakah peningkatan jumlah terjual selalu diikuti peningkatan nilai transaksi?



- Terdapat korelasi yang sangat kuat antara jumlah unit terjual per hari dengan nilai transaksi harian.
- Peningkatan jumlah penjualan diikuti dengan peningkatan nilai transaksi
- Scatter plot memperlihatkan pola linear yang jelas dengan beberapa outlier pada nilai GMV sangat tinggi.

Meningkatkan penjualan adalah cara paling langsung untuk meningkatkan pendapatan total. Strategi yang mendorong banyaknya pembelian (flash sale, promo bundling, gratis ongkir) akan efektif meningkatkan GMV.

8. Variabel apa yang paling berpengaruh terhadap penjualan?

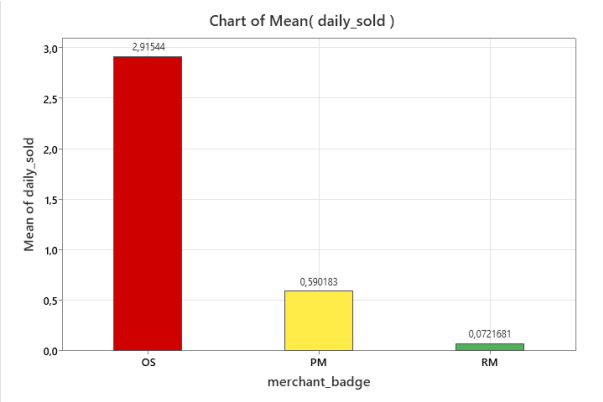


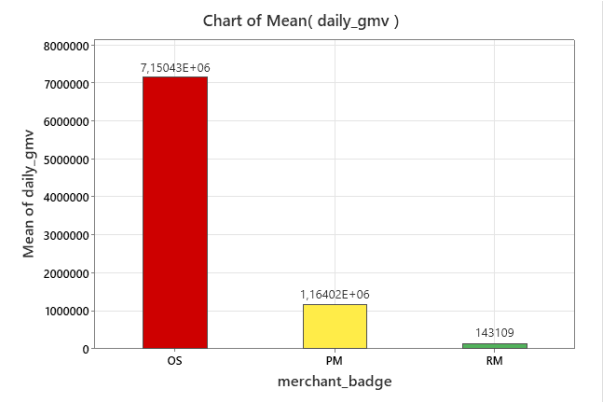
	price	*stock*	*daily_gmv*	*daily_sold*	*daily_view*	*rating*	*total_review*	*total_sold*
price	1							
stock	0,156692	1						
daily_gmv	-0,02566	-0,06323	1					
daily_sold	-0,04461	-0,06496	0,880633	1				
daily_view	-0,00892	-0,07528	0,676941	0,538001	1			
rating	0,060349	0,033586	0,003141	-0,0013	-0,00836	1		
total_review	-0,14722	-0,13408	0,157922	0,162836	0,222018	0,05943	1	
total_sold	-0,19151	-0,17482	0,190796	0,232265	0,17767	-0,0426	0,782733	1

- Variabel daily_gmv memiliki korelasi tertinggi terhadap daily_sold (r=0.88), namun keduanya saling terkait (penjualan menentukan GMV).
- Variabel terkuat yang mempengaruhi penjualan adalah daily_view (r=0.53).
- Rating, harga, dan stok memiliki pengaruh yang sangat kecil atau tidak linear terhadap penjualan harian.

Variabel paling berpengaruh terhadap penjualan adalah jumlah tampilan produk (daily_view). Ini mengimplikasikan bahwa strategi untuk meningkatkan pengunjung produk seperti iklan, promosi, atau optimasi deskripsi produk, hal tersebut adalah investasi paling efektif bagi pedagang.

9. Apakah penjual dengan label/badge tertentu memiliki performa lebih baik?

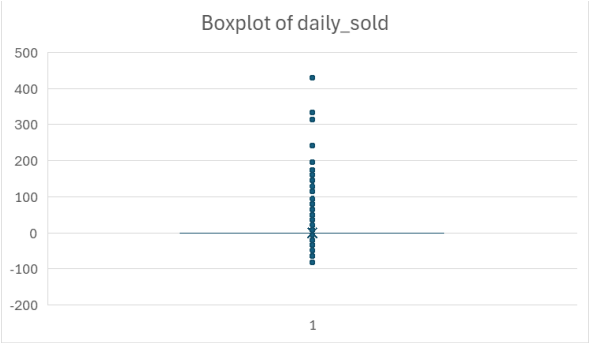


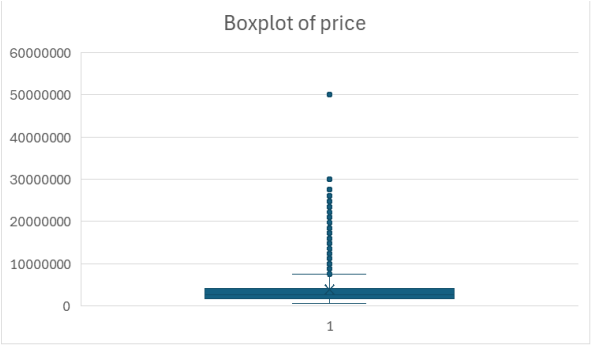


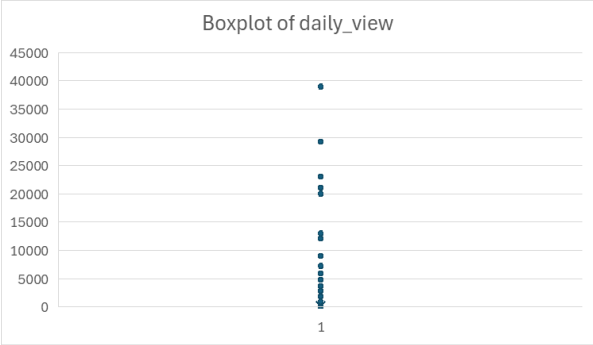
- OS memiliki rata-rata penjualan harian (2.91 unit) dan GMV (7.15 juta) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari merchant lain.
- PM memiliki posisi kedua yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada RM
- Analisis menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara OS dengan RM.

Merchant_barge berpengaruh besar terhadap performa penjualan, OS mendapat dukungan promosi. Penjual yang RM sebaiknya berupaya meningkatkan kualitas produknya.

10. Apakah terdapat nilai yang tidak wajar dalam data tersebut?







- Terdapat outlier signifikan pada variabel price, daily_sold, dan daily_view.
- Outlier harga dapat berupa produk flagship (iPhone, Samsung Galaxy Fold) yang memang jauh lebih mahal dari mayoritas produk.
- Outlier pada daily_sold dan daily_view dapat mengindikasikan produk yang sedang viral, mendapat promosi besar, atau menjadi flash sale – bukan kesalahan data.

Nilai tidak wajar dalam data tidak selalu berarti kesalahan, sebagian merupakan fenomena bisnis nyata (flash sale, produk viral).

---Muhammad Bahrur Rizqi---